	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HCM **KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
KHÓA LUẬN CỬ NHÂN NGÀNH CNTT NĂM HỌC 2025 - 2026

1. **Tên đề tài:**

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN THUỐC THEO TIÊU CHUẨN GMP-WHO

2. **Mục tiêu:** (*Nêu chi tiết mục tiêu nội dung của đề tài: mục tiêu về khảo sát hệ thống, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, xây dựng và cài đặt, báo cáo…; Trình bày mục tiêu về tinh thần, thái độ làm việc cá nhân, làm việc nhóm và tự học*. ***Lưu ý: Sinh viên phải xây dựng được một ứng dụng hoàn chỉnh trên 02 nền tảng: web, winform, mobile)***

- Khảo sát qui trình nghiệp vụ và biểu mẫu liên quan.
- Xây dựng, mô hình hóa được các nghiệp vụ của hoạt động sản xuất
- Phân tích, thiết kế mô hình dữ liệu, sơ đồ lớp mức phân tích, sơ đồ lớp mức thiết kế phù hợp với hiện trạng đã khảo sát.
- Cài đặt được các nghiệp vụ của qui trình đáp ứng nhu cầu quản lý có giao diện đẹp, hài hòa, dễ sử dụng trên 02 nền tảng Web và mobile. Cài đặt được các biểu mẫu báo cáo thống kê cần thiết. Cài đặt chức năng phân quyền người dùng
- Hoàn thành báo cáo theo đúng qui định
- Báo cáo, trình bày và giải thích được các nội dung đã thực hiện trước GVHD.
- Lập kế hoạch thực hiện khóa luận, phân công công việc phù hợp giữa các thành viên.
- Rèn luyện được tính tự học, tự nghiên cứu trong quá trình giải quyết công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc: hoàn thành các nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, tìm cách nâng cao hiệu quả của ứng dụng.
- Có thái độ tích cực, sẵn sàng và chủ động trong công việc.
- Tích cực trao đổi, thảo luận và hỗ trợ các thành viên trong nhóm để hoàn thành đề tài.
- Sáng tạo trong việc đề xuất giải pháp, kiên nhẫn và cố gắng trong quá trình nghiên cứu và triển khai.

Yêu cầu

– Các nội dung cụ thể cần thực hiện:
  - Tìm hiểu về cơ cấu hoạt động tại đơn vị
  - Tìm hiểu các quy trình nghiệp vụ trong việc quản lý và hoạt động tại đơn vị

- Xây dựng Web và mobile hỗ trợ việc thực hiện quản lý và hoạt động theo nghiệp vụ đã phân tích, xây dựng kết xuất báo cáo thống kê.
- Hoàn chỉnh báo cáo theo biểu mẫu qui định.
- Trình bày nội dung thực hiện trước giáo viên hướng dẫn

3. Môi trường thực hiện

- Hệ quản trị CSDL: SQL Server
- Ngôn ngữ lập trình: ASP.NET, React Native
- Môi trường: .NET Framework
- **Thời gian thực hiện:** 12 tuần (từ ngày ..... tới ngày .....)

4. Thang điểm

STT	Nội dung	CLO	Điểm
1.	Khảo sát nghiệp vụ, mô hình hóa nghiệp vụ – Xác định lý do, mục tiêu đề tài – Khảo sát hiện trạng: Cơ cấu tổ chức, Qui trình, biểu mẫu	CLO1.1	 0.25 0.5
2.	Lập kế hoạch và phân công thực hiện công việc	CLO6	0.25
3.	Phân tích hệ thống – Lập sơ đồ Use-Case nghiệp vụ và đặc tả. – Lập sơ đồ Use-Case hệ thống và đặc tả. – Sơ đồ lớp phân tích	CLO1.2	 0.25 0.25 0.25
4.	Thiết kế hệ thống – Sơ đồ lớp thiết kế – Mô hình dữ liệu	CLO2.1	 0.25 0.25
	Thiết kế giao diện	CLO2.2	0.5
5.	Xây dựng API hệ thống Phân tích các chức năng trên các nền tảng	CLO1.1	0.25 0.25
6.	Xây dựng các chức năng cơ bản của ứng dụng: đăng nhập, đăng xuất, phân quyền người dùng, backup & restore,… Cài đặt chức năng trên nền tảng Web ○ Quản lý BOM, Recipe, Routing ○ Quản lý lập lệnh sản xuất ○ Quản lý lô thành phẩm ○ Báo cáo tiến độ sản xuất	CLO3	**0.5** ***0.5*** ***0.5***

STT	Nội dung	CLO	Điểm
	○ Thống kê thành phẩm Cài đặt chức năng trên nền tảng Mobile ○ Tra cứu lệnh sản xuất và mẻ sản xuất ○ Theo dõi và cập nhật tiến độ theo công đoạn ○ Xác nhận cấp phát nguyên vật liệu theo từng mẻ ○ Cập nhật trạng thái lệnh (In-Process, Hold hoặc Completed)		***0.25*** ***0.25*** ***0.5*** ***0.5*** ***0.5*** ***0.5***
	Kiểm thử và triển khai hệ thống	CLO4	0.75
7.	Nội dung kiến thức trình bày trong quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
8.	Hình thức, định dạng quyển báo cáo	CLO5.1	0.5
9.	Thái độ, tác phong làm việc	CLO6	0.5
10.	Phong cách báo cáo, Slide.	CLO5.2	0.5
11.	Cộng điểm khuyến khích cho nhóm sinh viên tham gia thực hiện NCKH liên quan nội dung đề tài (tổng điểm chung không vượt quá 10 điểm) – Thi SV NCKH đạt giải cấp khoa – Thi SV NCKH đạt giải cấp trường – Có bài báo đăng hội thảo cấp khoa – Có bài báo đăng tạp chí khoa học cấp trường trở lên		0.5 1.0 0.5 1.0
	Tổng cộng		**10.0**

5. Thời gian và các công việc trong tuần:

Tuần	Nội dung công việc
1	– Xác định rõ mục tiêu và yêu cầu của đề tài. – Nhóm lập kế hoạch thực hiện đồ án. – GVHD hoặc nhóm trưởng phân chia công việc cụ thể cho từng thành viên.
2	– Khảo sát tổng quan hệ thống – Khảo sát quy trình nghiệp vụ của hệ thống, thu thập các biểu mẫu liên quan

Tuần	Nội dung công việc
3	– Phân tích dữ liệu khảo sát và thiết lập sơ đồ Use case nghiệp vụ. – Lập sơ đồ hoạt động (Activity diagram) để đặc tả cho từng use case trong sơ đồ Use case nghiệp vụ (mỗi sơ đồ có đầy đủ các đối tượng như thừa tác viên, thực thể nghiệp vụ,…) – Lập sơ đồ Use case hệ thống – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
4	– Lập bản đặc tả cho từng Use case hệ thống – Lập sơ đồ lớp mức phân tích, thiết kế – Thiết kế cơ sở dữ liệu – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
5	– Thiết kế giao diện hệ thống – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
6	– Xây dựng chức năng quản trị người dùng – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
7	– Xây dựng chức năng quản lý danh mục – Xây dựng chức năng nghiệp vụ – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
8	– Xây dựng chức năng quản lý danh mục (tt) – Xây dựng chức năng nghiệp vụ(tt) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
9	– Xây dựng chức năng nghiệp vụ(tt) – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
10	– Xây dựng chức năng nghiệp vụ (tt) – Xây dựng chức năng thống kê báo cáo – Báo cáo tiến độ hàng tuần.
11	– Hoàn chỉnh ứng dụng
12	– Hoàn chỉnh báo cáo. – Thiết kế bài báo cáo trên PowerPoint. – Nộp báo cáo.

6. Tài liệu tham khảo

- Bài Giảng *Phân tích hệ thống thông tin*, Khoa CNTT, ĐH Công Thương TP.HCM
- Bài Giảng *Công nghệ phần mềm*, khoa CNTT, ĐH Công Thương TP.HCM
- Phạm Hữu Khang, *Kỹ thuật lập trình ứng dụng chuyên nghiệp C#*, NXB Lao Động Xã Hội, 2006.
- Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, Khoa CNTT, ĐH Công Thương TP.HCM, 2024

- Các tài liệu liên quan yêu cầu và dữ liệu của dự án sẽ được GVHD cung cấp.

7. Một số yêu cầu khác

- Số lượng SV tối đa thực hiện đề tài: 3 sinh viên.
- Có khả năng và tư duy lập trình, đọc hiểu tiếng Anh,…
- Gặp giảng viên hướng dẫn ít nhất 1 lần/tuần, thực hiện đề tài theo sự phân công của giảng viên hướng dẫn. Trước mỗi buổi báo cáo, sinh viên phải tích hợp những nội dung được phân công vào chung trong một tài liệu/ phần mềm.